FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII

Ejercicios por tema ¬ ∧ ∨ → ↔

La guía tiene ejercicios nuevos de los temas 1 a 4, separados por tópico, y un bloque integrador al final de cada tema. Las soluciones están al final, divididas por tema y con la misma numeración (por ejemplo, el ejercicio 2.6.3 se resuelve en «Soluciones Tema 2»).

94 ejercicios | **17** Tema 1 **33** Tema 2 **17** Tema 3 **27** Tema 4 **0** hechos

Convenciones de la asignatura

( ) 1º › ¬ 2º › ∧ ∨ 3º › → ↔ 4º

> Con igual prioridad se agrupa de izquierda a derecha: p → q → r se lee (p → q) → r.

- Orden de filas de las tablas: la primera variable alterna VVVVFFFF, la segunda VVFFVVFF y la última VFVFVFVF.
- ≡ (equivalencia lógica), ⊨ (consecuencia lógica) y ⊢ (derivación) son símbolos del metalenguaje; ↔ y → son conectivas.
- □ es la cláusula vacía (insatisfacible) y ∅ el conjunto vacío de cláusulas (satisfacible).
- Reglas de inferencia por sus siglas: MP (modus ponens), MT (modus tollens), SH (silogismo hipotético), SD (silogismo disyuntivo), Simp (simplificación), Comb (combinación), Ad (adición), Casos (prueba por casos).

Recomendación: haz cada bloque sin mirar las soluciones y corrige al terminar el bloque, no ejercicio por ejercicio. Los enunciados usan el mismo estilo que la hoja de ejercicios de teoría.

TEMA 1

Introducción: ¿qué es la lógica?

Tres tópicos: la lógica como cálculo, de qué predica la lógica (oración, enunciado, proposición) y los conceptos fundamentales (historia, principios, McCarthy y los 4 componentes).

1.1 La lógica como cálculo (reglas de formación y transformación)

Usa el cálculo de juguete de clase. Primitivos: A, A′, A″, …; B, B′, B″, … y la operación X. Reglas de formación: RF1 una A con cualquier nº de apóstrofes es ebf; RF2 ídem con B; RF3 ebf de A, seguida de X, seguida de ebf de B, es ebf; RF4 ebf de B, X, ebf de A, es ebf. Reglas de transformación: RT1 $A^nXB^m \Rightarrow B^mXA^n$; RT2 $B^nXA^m \Rightarrow A^mXB^n$; RT3 $A^nXB^m \Rightarrow A^nXB^k$ (cambia los apóstrofes de la B); RT4 $B^nXA^m \Rightarrow B^nXA^k$ (cambia los apóstrofes de la A).

Ejercicio 1.1.1

Indica cuáles de estas expresiones son ebf y con qué regla:

1. A″
2. A′ X B″
3. B X A‴
4. A X A′
5. X B′
6. B′ X

Ejercicio 1.1.2

Partiendo de A′ X B, obtén B″ X A‴. Indica la regla usada en cada paso.

Ejercicio 1.1.3

Partiendo de A X B, obtén A‴ X B. Ninguna regla cambia directamente los apóstrofes del primer elemento: ¿cómo lo consigues?

Ejercicio 1.1.4

¿Es posible obtener una expresión del tipo A^nXA^m partiendo de A X B? Justifica tu respuesta a partir de las reglas.

Ejercicio 1.1.5

Con la interpretación A = padre, A′ = hijo, A″ = nieto; B = madre, B′ = hija, B″ = nieta; X = querer:

1. Traduce al castellano B″ X A′.
2. Escribe en el cálculo «el nieto quiere a la madre».
3. ¿Por qué, al añadir esta interpretación, deja de ser «un simple cálculo»?

1.2 ¿De qué predica la lógica? Oración, enunciado y proposición

Ejercicio 1.2.1

Clasifica cada expresión como: no es oración, oración (no enunciado), enunciado/proposición. Justifica brevemente.

1. ¿Qué hora es?
2. ¡Cierra la ventana!
3. Madrid es la capital de España.
4. Ojalá apruebe FLI.
5. Mesa.
6. 7 es un número primo.
7. x es mayor que 3.
8. El ordenador de la sala 2 está encendido.

Ejercicio 1.2.2

Un compañero propone este diccionario para formalizar un texto. Señala qué átomos están mal definidos y corrígelos.

- p: «no llueve»
- q: «casa»
- r: «¿vienes a clase?»
- s: «el examen es el lunes»
- t: «llueve y hace frío»

Ejercicio 1.2.3

Explica con tus palabras la diferencia entre «enunciado» y «proposición» y pon un ejemplo de enunciado que no sea una proposición según la definición de clase.

1.3 Conceptos fundamentales: historia, principios, McCarthy y componentes

Ejercicio 1.3.1

Ordena cronológicamente las cuatro etapas de la lógica y asocia a cada una su autor o hito y el tipo de lógica que aparece: Frege (1879), computación, Aristóteles, Boole (1847).

Ejercicio 1.3.2

Indica qué principio de la lógica clásica expresa cada frase y formalízala en L0 (p: «está lloviendo», q: «la puerta está abierta»):

1. «Está lloviendo o no está lloviendo.»
2. «No puede ser que la puerta esté abierta y no lo esté a la vez.»

Ejercicio 1.3.3

Asocia cada descripción con su compromiso de McCarthy (meta-ontológico, ontológico, epistemológico, lógico, implementación):

1. Qué objetos y hechos son relevantes en el modelo.
2. Cuánto puede expresar el lenguaje respecto a lo que queremos saber.
3. La relación entre el mundo y el modelo que construimos.
4. Si los hechos y las deducciones del modelo son verdaderos.
5. Eficacia física del sistema respecto a los niveles anteriores.

Ejercicio 1.3.4

Indica a cuál de los 4 componentes de la lógica clásica (lenguaje formal, formalización, semántica, sistema de demostración) pertenece cada tarea:

1. Decidir si $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ es una fórmula bien formada.
2. Traducir «si llueve, me mojo» a $p \rightarrow q$.
3. Calcular el valor de $p \wedge \neg q$ con $\nu(p) = V$, $\nu(q) = F$.
4. Sustituir $p \rightarrow q$ por $\neg p \vee q$ dentro de una demostración.
5. Obtener q a partir de $p \rightarrow q$ y p.

Ejercicio 1.3.5

Verdadero o falso. Justifica.

1. La lógica es la ciencia formal que estudia los razonamientos verdaderos.
2. Una lógica es un cálculo al que se le da una interpretación.
3. Las equivalencias y las implicaciones lógicas del sistema de demostración son tautologías.
4. En la lógica proposicional, los elementos más simples son los predicados.
5. Boole formuló la lógica como un lenguaje matemático algebraico.

1.4 Ejercicios integradores del Tema 1 COMBINA TODO EL TEMA

Ejercicio 1.4.1

Dado el texto: «¿Has entregado la práctica? Si entregas la práctica, apruebas. ¡Entrégala hoy! Luis ha entregado la práctica. Por tanto, Luis aprueba.»

1. Señala qué oraciones son proposiciones y cuáles no.
2. Define un diccionario correcto (átomos afirmativos) para las proposiciones.
3. Formaliza las proposiciones y el razonamiento.
4. Indica qué componente de la lógica clásica has usado en cada uno de los pasos 2 y 3.

Ejercicio 1.4.2

En el cálculo de juguete del apartado 1.1, partiendo de A″ X B′:

1. Obtén una expresión en la que la B vaya primero y la A tenga un apóstrofe.
2. Interpreta (con la interpretación de 1.1.5) la expresión inicial y la final.
3. ¿La derivación sigue siendo correcta si cambias la interpretación (por ejemplo, X = conocer)? ¿Qué parte depende de la interpretación y qué parte no?

Ejercicio 1.4.3

Clasifica cada procedimiento como método semántico (interpretativo) o sintáctico (axiomático/deductivo) y relaciónalo con el principio en que se apoya (la verdad de los hechos o la estructura del lenguaje):

1. Hacer la tabla de verdad de una fórmula.
2. Aplicar modus ponens a dos premisas.
3. Buscar una interpretación que haga falsa una implicación.
4. Reescribir una fórmula con las leyes de De Morgan.

Ejercicio 1.4.4

Formaliza «Hoy es lunes o no es lunes, y no es posible que hoy sea lunes y no lo sea». Indica qué dos principios aparecen y por qué la fórmula resultante es siempre verdadera en lógica bivalente.

TEMA 2

Lógica proposicional (L0)

Siete tópicos: sintaxis, formalización, evaluación, tablas de verdad y clasificación, satisfacibilidad de conjuntos, equivalencia lógica y consecuencia lógica.

2.1 Sintaxis: fbf, prioridad y árbol sintáctico

Ejercicio 2.1.1

Indica cuáles son fórmulas bien formadas. Si no lo son, explica por qué.

1. $\neg(p \land q) \rightarrow r$
2. $(p \lor) q$
3. $p \neg\land q$
4. $\neg\neg p \leftrightarrow (q \lor \neg r)$
5. $(p \rightarrow (q \land r)$
6. $p \land \neg(q \rightarrow r) \lor s$

Ejercicio 2.1.2

Para cada fórmula: pon todos los paréntesis según la prioridad de la asignatura, indica la conectiva principal y cuenta las conectivas (columnas «extra» de su tabla).

1. $\neg p \lor q \land r \rightarrow s$
2. $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg r \lor s$
3. $p \rightarrow q \rightarrow r \land \neg p$
4. $\neg(p \land q) \lor \neg r \leftrightarrow p$

Ejercicio 2.1.3

Clasifica cada expresión como literal, cláusula, ambas o ninguna: p; $\neg q$; $p \lor \neg q \lor r$; $\neg(p \lor q)$; $p \land q$; $\neg\neg p$.

Ejercicio 2.1.4

Dibuja el árbol sintáctico de $\neg(p \rightarrow q) \lor r \leftrightarrow q \land \neg s$.

2.2 Formalización del lenguaje natural

Diccionario para 2.2.1 y 2.2.2: p: «llueve»; q: «hace frío»; r: «salgo a correr»; s: «me quedo en casa».

Ejercicio 2.2.1

Formaliza:

1. Llueve pero no hace frío.
2. Ni llueve ni hace frío.
3. Salgo a correr sólo si no llueve.
4. Que no llueva es condición necesaria para salir a correr.
5. Me quedo en casa si llueve.
6. Salgo a correr a menos que llueva.
7. O salgo a correr o me quedo en casa, pero no ambas cosas.
8. Si llueve y hace frío, me quedo en casa y no salgo a correr.
9. Salgo a correr si y sólo si no llueve ni hace frío.
10. No es cierto que, si hace frío, me quede en casa.

Ejercicio 2.2.2

Traduce al castellano: a) $\neg(p \vee q)$; b) $s \to p \vee q$; c) $\neg r \leftrightarrow s$; d) $(p \to s) \wedge (\neg p \to r)$.

Ejercicio 2.2.3

Un compañero ha formalizado estas frases. Detecta el error y corrígelo.

1. «Apruebo sólo si estudio» (a: apruebo, e: estudio) → $e \to a$
2. «Tener batería es condición necesaria para que el móvil encienda» (b: tiene batería, m: el móvil enciende) → $b \to m$
3. «Iré a la fiesta a menos que llueva» (f: voy a la fiesta, l: llueve) → $f \to \neg l$

Ejercicio 2.2.4

Formaliza el razonamiento (sólo formalizar; la validez se estudia en 2.8): «Si el servidor está caído, la web no carga. Si la web no carga, los clientes llaman a soporte. Los clientes no han llamado a soporte. Por tanto, el servidor no está caído.» Usa s: «el servidor está caído»; w: «la web carga»; c: «los clientes llaman a soporte».

2.3 Semántica: interpretación y evaluación

Ejercicio 2.3.1

Con la interpretación $\nu(p) = V$, $\nu(q) = F$, $\nu(r) = F$, evalúa de dentro afuera:

1. $\neg p \vee q \to r$
2. $p \to q \to r$
3. $\neg(p \leftrightarrow q) \wedge (r \vee \neg p)$
4. $(p \wedge q) \vee (\neg r \leftrightarrow q)$
5. $\neg(p \vee r) \leftrightarrow q \wedge \neg p$
6. $p \wedge \neg q \to r$

Ejercicio 2.3.2

Encuentra todas las interpretaciones en las que $p \to q \to r$ y $p \to (q \to r)$ toman valores distintos. ¿Qué conclusión sacas sobre la asociatividad de →?

Ejercicio 2.3.3

Halla los valores de los átomos en cada caso:

1. Sabemos que $(p \wedge q) \to r$ es FALSA.
2. Sabemos que $\neg p \vee (q \leftrightarrow r)$ es FALSA y que r es VERDADERA.
3. Sabemos que $p \to q$ es VERDADERA y q es FALSA.

Ejercicio 2.3.4

«Si apruebo el parcial, me invito a cenar.» ¿En qué situaciones he incumplido la frase? Razona con la tabla de →.

2.4 Tablas de verdad y clasificación de fbf

Ejercicio 2.4.1

Haz la tabla de verdad y clasifica cada fbf (satisfacible, contingente, falseable, tautología, contradicción):

1. $(p \to q) \land (p \land \neg q)$
2. $(p \to q) \lor (q \to p)$
3. $\neg(p \lor q) \leftrightarrow (\neg p \land q)$
4. $(p \lor q) \land \neg r \to p$
5. $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$
6. $(p \leftrightarrow q) \land (q \leftrightarrow \neg p)$

Ejercicio 2.4.2

Sin hacerlas, indica cuántas filas y cuántas columnas tendrían las tablas de: a) $\neg(p \land q) \lor (r \to \neg s)$; b) $(p \to q) \leftrightarrow \neg p$.

Ejercicio 2.4.3

Sin hacer la tabla completa, decide si $((p \to q) \land (r \to s) \land (p \lor r)) \to (q \lor s)$ es tautología. Pista: busca una fila que la haga falsa.

Ejercicio 2.4.4

Verdadero o falso. Justifica.

1. Si α es contingente, $\neg\alpha$ también es contingente.
2. Si α es satisfacible, $\neg\alpha$ es insatisfacible.
3. Toda fbf falseable es una contradicción.
4. Si α es tautología, α no es falseable.

2.5 Satisfacibilidad de conjuntos de fbf

Ejercicio 2.5.1

Decide si cada conjunto es satisfacible y da todos sus modelos:

1. $\Gamma_1 = \{p \to q, q \to r, p, \neg r\}$
2. $\Gamma_2 = \{p \lor q, \neg p \lor r, \neg q \lor r, \neg r \lor p\}$
3. $\Gamma_3 = \{p \leftrightarrow q, q \leftrightarrow r, p \leftrightarrow \neg r\}$

Ejercicio 2.5.2

Sea $\Gamma = \{p \lor q, \neg p\}$.

1. Da sus modelos.
2. ¿Qué pasa si añadimos $\neg q$?
3. ¿Y si en lugar de $\neg q$ añadimos $p \lor \neg p$?
4. Al conjunto del apartado 2 le quitamos $\neg p$. ¿Es satisfacible?

Ejercicio 2.5.3

Verdadero o falso. Justifica con un ejemplo.

1. Un conjunto formado sólo por fbf satisfacibles es satisfacible.
2. Si un conjunto contiene una contradicción, es insatisfacible.
3. Añadir una tautología a un conjunto insatisfacible lo vuelve satisfacible.
4. El conjunto vacío es satisfacible.

2.6 Equivalencia lógica

Ejercicio 2.6.1

Demuestra aplicando equivalencias (indica la ley en cada paso):

1. $\neg(p \to q) \equiv p \land \neg q$
2. $p \to (q \to r) \equiv q \to (p \to r)$
3. $(p \to r) \land (q \to r) \equiv (p \lor q) \to r$
4. $\neg(p \lor (\neg p \land q)) \equiv \neg p \land \neg q$
5. $(p \to q) \land (p \to \neg q) \equiv \neg p$

Ejercicio 2.6.2

¿Son correctas? Si lo son, demuéstralo; si no, da un contraejemplo.

1. $(p \lor q) \to r \equiv (p \to r) \lor (q \to r)$
2. $p \to (q \land r) \equiv (p \to q) \land (p \to r)$
3. $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
4. $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$
5. $(p \land q) \to r \equiv (p \to r) \land (q \to r)$

Ejercicio 2.6.3

Reescribe usando sólo $\neg$ y $\lor$: a) $p \land q$; b) $p \leftrightarrow q$; c) $p \to (q \land r)$.

Ejercicio 2.6.4

Simplifica al máximo: a) $\neg(\neg p \land q) \land (p \lor q)$; b) $(p \land q) \lor (p \land \neg q) \lor (\neg p \land q)$.

2.7 Implicación lógica y consecuencia lógica

Ejercicio 2.7.1

Indica qué regla de inferencia es cada esquema, o si es una falacia (y cuál):

1. $\{p \to q, \neg q\} \vDash \neg p$
2. $\{p \lor q, \neg q\} \vDash p$
3. $\{p \to q, q\} \vDash p$
4. $\{p \to q, \neg p\} \vDash \neg q$
5. $\{p \land q\} \vDash q$
6. $\{p \to q, \neg p \to q\} \vDash q$
7. $\{p, \neg p\} \vDash r$
8. $\{p \to q, q \to p\} \vDash p \leftrightarrow q$

Ejercicio 2.7.2

Decide si son válidos (tabla o búsqueda de contraejemplo). Si no lo son, da todos los contraejemplos.

1. $\{p \to q, q \to r\} \vDash r \to p$
2. $\{p \lor q, p \to r, q \to r\} \vDash r$
3. $\{p \to (q \lor r), \neg q, \neg r\} \vDash \neg p$
4. $\{(p \land q) \to r, \neg r\} \vDash \neg p$

Ejercicio 2.7.3

Comprueba $\{p \leftrightarrow q, q\} \vDash p$ con los dos planteamientos: directo (tautología) y refutación (contradicción).

Ejercicio 2.7.4

Verdadero o falso. Justifica.

1. Si las premisas son insatisfacibles, el razonamiento es válido.
2. Si $\{\alpha\} \vDash \beta$ y $\{\beta\} \vDash \alpha$, entonces $\alpha \equiv \beta$.
3. Si $CP \vDash \beta$, al añadir premisas a CP la conclusión puede dejar de seguirse.
4. $\vDash \beta$ significa que β es una tautología.

2.8 Ejercicios integradores del Tema 2 COMBINA TODO EL TEMA

Ejercicio 2.8.1

«Si el sensor detecta humo, suena la alarma. La alarma suena sólo si hay corriente. No hay corriente. Por tanto, el sensor no detecta humo.» a) Formaliza (h, a, c). b) Comprueba la validez con la tabla de verdad del planteamiento directo. c) Indica qué reglas de inferencia justifican el razonamiento.

Ejercicio 2.8.2

Sea $\alpha = (p \to q) \land (\neg p \to r)$. a) Haz su tabla y clasifícala. b) Demuestra por equivalencias que $\alpha \equiv (\neg p \lor q) \land (p \lor r)$. c) ¿Es $q \lor r$ consecuencia lógica de α? Justifica con la tabla del apartado a.

Ejercicio 2.8.3

Sea $\Gamma = \{p \to q \lor r, \neg q, p\}$. a) Halla sus modelos. b) ¿$\Gamma \vDash r$? c) ¿Es satisfacible $\Gamma \cup \{\neg r\}$? d) Explica la relación entre b y c.

Ejercicio 2.8.4

a) Demuestra, sin tabla completa, que $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$ es tautología. b) Con d: «es domingo», c: «la biblioteca cierra», ¿cuáles de estas frases son equivalentes a «si es domingo, la biblioteca cierra»? (i) «Si la biblioteca no cierra, no es domingo»; (ii) «Si la biblioteca cierra, es domingo»; (iii) «No es domingo o la biblioteca cierra».

Ejercicio 2.8.5

En una isla cada persona dice siempre la verdad o miente siempre. Ana dice: «Benito miente». Benito dice: «Carla miente». Carla dice: «Ana y Benito mienten». Con a, b, c = «Ana / Benito / Carla dice la verdad»: a) formaliza las tres afirmaciones (cada persona dice la verdad si y sólo si lo que dice es cierto); b) halla los modelos del conjunto; c) ¿quién dice la verdad?

Ejercicio 2.8.6

Retoma la formalización de 2.2.4. a) Decide si el razonamiento es válido. b) Si lo es, nombra las reglas que lo justifican; si no, da un contraejemplo. c) Reescribe la primera premisa usando la contraposición.

TEMA 3

Razonamientos

Cuatro tópicos: validez semántica (directo y refutación), demostraciones en deducción natural, teorema de la deducción sintáctica y propiedades del sistema (solidez, completitud, teorías, consistencia y decidibilidad).

3.1 Razonamiento válido: planteamiento directo y por refutación

Ejercicio 3.1.1

Para $\{p \to q, \neg q \vee r\} \models p \to r$: a) escribe la fórmula del planteamiento directo y la del planteamiento por refutación; b) decide la validez con una tabla de verdad que tenga ambas columnas.

Ejercicio 3.1.2

Para $\{p \vee q, p \to r\} \models r$: a) decide si es válido; b) si no lo es, da el contraejemplo y comprueba que en esa fila la fórmula directa vale F y la de refutación vale V.

Ejercicio 3.1.3

Verdadero o falso. Justifica.

1. Si un razonamiento es válido, sus premisas son verdaderas.
2. Un razonamiento cuya conclusión es una tautología siempre es válido.
3. Si la conclusión es una contradicción, el razonamiento nunca es válido.
4. En un razonamiento válido, la conclusión puede ser falsa en alguna interpretación.

3.2 Sistema deductivo: demostraciones en deducción natural

En cada línea indica «Premisa» o la regla y las líneas usadas, por ejemplo MT(4,3) o De Morgan(2).

Ejercicio 3.2.1

Completa las justificaciones de esta demostración de $\{p \wedge q, p \to r, q \to s\} \vdash r \wedge s$:

N°	Fórmula	Justificación
1	$p \wedge q$	Premisa
2	$p \to r$	Premisa
3	$q \to s$	Premisa
4	p	?
5	q	?
6	r	?
7	s	?
8	$r \wedge s$	?

Ejercicio 3.2.2

Demuestra:

1. $\{p \to q, \neg q, p \vee r\} \vdash r$
2. $\{p \vee q, \neg p \vee r, \neg r\} \vdash q$
3. $\{(p \wedge q) \to r, p, q\} \vdash r$
4. $\{p \to q, r \to s, p \vee r, \neg q\} \vdash s$
5. $\{\neg(p \wedge \neg q), \neg q\} \vdash \neg p$ (necesitas una equivalencia)
6. $\{p \leftrightarrow q, \neg q\} \vdash \neg p$

Ejercicio 3.2.3

Cada «demostración» tiene un paso incorrecto. Localízalo, di qué falacia o error es y da un contraejemplo que muestre que la conclusión no se sigue.

1. $\{p \to q, q\} \vdash p$: «1. $p \to q$ Premisa; 2. q Premisa; 3. p MP(1,2)».
2. $\{p \vee q, p\} \vdash \neg q$: «1. $p \vee q$ Premisa; 2. p Premisa; 3. $\neg q$ SD(1,2)».

3.3 Teorema de la deducción sintáctica

Ejercicio 3.3.1

Demuestra $\{p \to (q \to r)\} \vdash q \to (p \to r)$ usando el teorema de la deducción (supuestos).

Ejercicio 3.3.2

Demuestra $\{\neg q \to \neg p\} \vdash p \to q$ suponiendo p.

Ejercicio 3.3.3

Aplicando el teorema de la deducción tantas veces como haga falta, reescribe sin premisas (de la forma $\vdash \beta$) el razonamiento $\{p, p \to q\} \vdash q$. Pon todos los paréntesis: recuerda que en la asignatura $\to$ se agrupa de izquierda a derecha.

3.4 Solidez, completitud, teorías, consistencia y decidibilidad

Ejercicio 3.4.1

Asocia cada definición con su concepto (sólido, completo, teoría, consistente, decidible, semidecidible):

1. Todo lo que se demuestra con el sistema es semánticamente válido.
2. Todo razonamiento válido se puede demostrar con el sistema.
3. Conjunto de fórmulas cerrado bajo demostraciones.
4. No se pueden demostrar a la vez β y $\neg\beta$.
5. Hay procedimiento para determinar la inconsistencia, pero sólo a veces la consistencia.
6. Hay procedimientos para determinar la inconsistencia y la consistencia.

Ejercicio 3.4.2

Verdadero o falso. Justifica.

1. En un sistema sólido, todo teorema es una tautología.
2. En un sistema completo, todo teorema es una tautología.
3. La deducción natural es sólida pero no completa.
4. La lógica proposicional L0 es semidecidible.
5. La lógica de predicados L1 es decidible.

Ejercicio 3.4.3

Considera dos sistemas deductivos sin axiomas:

- S_1: su única regla es «de $\alpha \to \beta$ y β, derivar α».
- S_2: su única regla es modus ponens.

a) ¿Es S_1 sólido? b) ¿Es S_2 sólido? c) ¿Es S_2 completo? Pista para c: piensa en $\{p\} \models p \vee q$.

Ejercicio 3.4.4

Sea la teoría axiomatizada por $\mathscr{T} = \{p, p \to q, q \to \neg p\}$. ¿Es consistente? Justifícalo con una derivación.

3.5 Ejercicios integradores del Tema 3 COMBINA TODO EL TEMA

Ejercicio 3.5.1

«Si el programa compila, se ejecutan los tests. Si se ejecutan los tests y pasan, se despliega. Los tests pasan. El programa compila. Por tanto, se despliega.»

1. Formaliza (c: compila; t: se ejecutan los tests; a: los tests pasan; d: se despliega).
2. Demuéstralo en deducción natural.
3. Comprueba la validez semántica por refutación, buscando una interpretación que haga V las premisas y F la conclusión.
4. ¿Qué propiedad del sistema garantiza que el resultado del apartado 2 implica el del apartado 3?

Ejercicio 3.5.2

«Si llueve, la calle está mojada. La calle está mojada. Por tanto, llueve.» a) Formaliza (l, m). b) Da un contraejemplo. c) Explica por qué, en un sistema sólido, no puede existir una demostración de este razonamiento.

Ejercicio 3.5.3

Para $\{p \to q, q \to r\} \models \neg r \to \neg p$: a) demuéstralo por deducción natural; b) compruébalo semánticamente sin tabla completa (busca el contraejemplo y llega a contradicción).

Ejercicio 3.5.4

Sea $\mathscr{T} = \{p \vee q, \neg p, q \to r, \neg r\}$. a) Deriva una contradicción desde $\mathscr{T}$. b) Comprueba con una tabla que $\mathscr{T}$ es insatisfacible. c) Relaciona inconsistencia (sintáctica) e insatisfacibilidad (semántica) usando solidez y completitud.

TEMA 4

Problema SAT en L0

Siete tópicos: problema SAT y técnicas, FNC, propagación de literales, DPLL, resolución, árboles semánticos y tableaux semánticos.

4.1 El problema SAT, complejidad y clasificación de técnicas

Ejercicio 4.1.1

Verdadero o falso. Justifica.

1. SAT fue el primer problema demostrado NP-completo (Cook, 1971).
2. Ordenar un vector es un problema NP-completo.
3. En L0, SAT y UNSAT son decidibles.
4. GSAT y WalkSat son algoritmos completos.
5. Si un algoritmo completo devuelve una interpretación, esa interpretación es un modelo.

Ejercicio 4.1.2

Clasifica las técnicas (tablas de verdad, DPLL, resolución, árboles semánticos, tableaux) según: a) si necesitan forma clausal; b) si pueden dar modelos; c) si sirven para decidir directamente que una fórmula es tautología.

4.2 Forma Normal Conjuntiva (FNC) y forma clausal

Ejercicio 4.2.1

Obtén la FNC y la forma clausal, indicando la equivalencia de cada paso. Di si cada fórmula es tautología.

1. $(p \to q) \to r$
2. $p \leftrightarrow (q \land r)$
3. $\neg(p \lor q) \lor (r \land \neg p)$
4. $(p \land q) \lor (\neg p \land \neg q) \to \neg r$
5. $(p \to q) \lor (q \to p)$
6. $\neg((p \to q) \land (q \to p))$

Ejercicio 4.2.2

Sin pasar a otra forma, di qué puedes concluir de cada conjunto clausal:

1. $\{\{p, \neg p, q\}; \{r, \neg r\}\}$
2. $\{\{p\}; \{\neg p, q\}; \{\neg q\}\}$
3. $\{\{p, q\}; \{\neg p\}\}$
4. $\{\}$ (conjunto vacío) y $\{\square\}$

4.3 Propagación de literales

Ejercicio 4.3.1

Sea $\xi = \{\{p, q\}; \{\neg p, r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{q, r, s\}\}$. Calcula:

1. $\xi(p)$
2. $\xi(p, r)$
3. $\xi(p, r, \neg q)$. ¿Qué indica el resultado?
4. $\xi(p, \neg r)$. ¿Qué indica el resultado?
5. $\xi(\neg p)$ y, a partir de ahí, encuentra otro modelo.

Ejercicio 4.3.2

Explica por qué la propagación no mantiene la equivalencia lógica pero sí la satisfacibilidad, usando $\xi(p)$ del ejercicio anterior.

4.4 Algoritmo DPLL

Aplica DPLL indicando en cada paso la regla (tautología, unitaria, literal puro, inclusión, ramificación). Dibuja el árbol si ramificas y da el modelo si es satisfacible.

Ejercicio 4.4.1

$\xi = \{\{p, q\}; \{\neg p, q\}; \{p, \neg q\}; \{\neg p, \neg q\}\}$

Ejercicio 4.4.2

$\xi = \{\{p, \neg q\}; \{q, \neg r\}; \{r, \neg p\}; \{p, q, r\}; \{\neg p, \neg q, \neg r\}\}$

Ejercicio 4.4.3

$\xi = \{\{p, \neg p, r\}; \{q, r\}; \{q, r, \neg s\}; \{\neg q, s\}; \{\neg r, \neg s\}; \{s, t\}\}$

Ejercicio 4.4.4

$\xi = \{\{p, q\}; \{\neg p, r\}; \{\neg p, \neg r\}; \{q, s\}; \{\neg q, \neg s\}\}$. Ramifica primero por p.

4.5 Método de resolución

Escribe en notación Fitting: número, cláusula, origen $R_i(i, j)$ y simplificaciones (subsumida, puro, tautología).

Ejercicio 4.5.1

Saturación por niveles con simplificación: $\xi = \{\{p, q\}; \{\neg p, r\}; \{\neg q, r\}; \{\neg r\}\}$. Dibuja además el grafo de refutación.

Ejercicio 4.5.2

Saturación con simplificación: $\xi = \{\{p, q\}; \{\neg p, q\}; \{\neg q, r\}; \{\neg r, s\}\}$. ¿Qué puedes concluir? ¿Puede la resolución darte un modelo?

Ejercicio 4.5.3

Resolución con conjunto soporte (refutación): $\{p \to q, q \to r \vee s, \neg s\} \vDash p \to r$.

Ejercicio 4.5.4

Resolución con conjunto soporte (refutación): $\{p \vee q, p \to r\} \vDash r$. Si no es válido, da un contraejemplo con otra técnica.

Ejercicio 4.5.5

¿Por qué de $\{p, q\}$ y $\{\neg p, \neg q\}$ no se puede obtener $\square$ en un solo paso?

4.6 Árboles semánticos

Indica los nodos **ÉXITO** y **FALLO** y clasifica la fórmula (satisfacible, falseable, tautología, insatisfacible).

Ejercicio 4.6.1

$(p \to q) \land (q \to p) \to (p \leftrightarrow q)$

Ejercicio 4.6.2

$(p \lor q) \land (p \to \neg q) \land (q \to r)$. Da todos los modelos que salen del árbol.

Ejercicio 4.6.3

$(p \to q) \land (q \to r) \land p \land \neg r$

4.7 Tableaux semánticos

Marca cada α-fórmula y β-fórmula, y cada hoja como abierta (✓) o cerrada (✗).

Ejercicio 4.7.1

¿Es satisfacible $(p \lor q) \land \neg p \land (q \to r)$? Da el modelo.

Ejercicio 4.7.2

Demuestra con tableaux que $((p \to q) \land (q \to r)) \to (p \to r)$ es tautología. ¿Sobre qué fórmula construyes el tableau?

Ejercicio 4.7.3

Valida por refutación $\{p \to q, r \to s, p \lor r, \neg q\} \vDash s$.

Ejercicio 4.7.4

Valida por refutación $\{p \to q \lor r, \neg q\} \vDash \neg p$. Si no es válido, lee el contraejemplo en una hoja abierta.

4.8 Ejercicios integradores del Tema 4 COMBINA TODO EL TEMA

Ejercicio 4.8.1

Sea $\Phi = (p \to q) \land (q \to r) \land (r \to \neg p) \land (p \lor q)$.

1. Pasa Φ a FNC y forma clausal.
2. Aplica DPLL.
3. Aplica un árbol semántico.
4. Aplica un tableau.
5. Comprueba que las tres técnicas dan el mismo modelo.

Ejercicio 4.8.2

«Si Ana viene a la reunión, viene Bea. Si viene Bea, Carlos no viene. Carlos viene o viene Ana. Por tanto, si Carlos no viene, viene Bea.» Formaliza (a, b, c) y valida el razonamiento por refutación con: resolución con conjunto soporte, DPLL, árbol semántico y tableau.

Ejercicio 4.8.3

Valida $\{p \to q, \neg p \to r\} \models q \wedge r$ con DPLL y con tableau. Da todos los contraejemplos y explica por qué la resolución sola no los proporciona.

Ejercicio 4.8.4

Hay tres luces L1, L2 y L3. Exactamente una está encendida. Además, si L1 está encendida, L2 también lo está.

1. Codifica las restricciones como cláusulas (l_i: «Li está encendida»). Pista: «al menos una» es una cláusula y «como mucho una» son tres.
2. Aplica DPLL y da todos los modelos.
3. ¿Qué luces pueden estar encendidas?

Ejercicio 4.8.5

Para cada pregunta, elige la técnica más adecuada y justifica: a) ¿es tautología α? (sin pasar a FNC); b) dame un modelo de un conjunto grande de cláusulas; c) demuestra que un razonamiento es válido usando sólo las cláusulas de la conclusión negada como punto de partida; d) ¿es satisfacible α? y quiero ver todas las formas de hacerla verdadera sin pasar a FNC.

PARTE 2

Soluciones

Mismo orden y numeración que los enunciados. Cada solución enlaza de vuelta a su ejercicio.

SOLUCIONES · TEMA 1

Introducción a la lógica

1.1 La lógica como cálculo

Solución 1.1.1

Expresión	¿ebf?	Motivo
A″	Sí	RF1
A′ X B″	Sí	RF3 (ebf de A, X, ebf de B)
B X A‴	Sí	RF4
A X A′	No	Ninguna regla combina A con A
X B′	No	Falta la ebf a la izquierda de X
B′ X	No	Falta la ebf a la derecha de X

Solución 1.1.2

A′ X B ⇒ A′ X B″ (RT3) ⇒ B″ X A′ (RT1) ⇒ B″ X A‴ (RT4).

Solución 1.1.3

Se intercambia, se cambian los apóstrofes del segundo elemento y se vuelve a intercambiar: A X B ⇒ B X A (RT1) ⇒ B X A‴ (RT4) ⇒ A‴ X B (RT2).

Solución 1.1.4

No. Todas las reglas de transformación conservan «una A y una B»: sólo intercambian el orden o cambian apóstrofes. Es un invariante del cálculo. Además, $A^{n}XA^{m}$ ni siquiera es una ebf.

Solución 1.1.5

1. B″ X A′: «la nieta quiere al hijo».
2. «El nieto quiere a la madre»: A″ X B.
3. Porque los símbolos pasan a referirse a hechos del mundo. Un cálculo con interpretación es un lenguaje formalizado: lógica = cálculo + interpretación.

1.2 Oración, enunciado y proposición

Solución 1.2.1

Expresión	Clasificación	Motivo
¿Qué hora es?	Oración, no enunciado	Interrogativa: no tiene valor de verdad
¡Cierra la ventana!	Oración, no enunciado	Imperativa
Madrid es la capital de España.	Proposición	Declarativa y referencial
Ojalá apruebe FLI.	Oración, no enunciado	Desiderativa (expresa un deseo)
Mesa.	No es oración	Nombre suelto: no describe un hecho
7 es un número primo.	Proposición	Declarativa y referencial
x es mayor que 3.	Enunciado, no proposición	x no refiere a nada concreto: no tiene valor de verdad hasta fijar x
El ordenador de la sala 2 está encendido.	Proposición	Declarativa y referencial

Solución 1.2.2

- p: incorrecto, los átomos se definen en afirmativo. Corrección: p: «llueve», y «no llueve» se escribe ¬p.
- q: incorrecto, «casa» no es un hecho y no puede ser V o F. Corrección, por ejemplo: q: «la casa es blanca».
- r: incorrecto, una pregunta no es proposición. Corrección: r: «vienes a clase».
- s: correcto.
- t: incorrecto, no es atómica (contiene «y»). Corrección: usar p: «llueve» y t: «hace frío», y escribir p ∧ t.

Solución 1.2.3

Un enunciado es una oración declarativa con pretensión de verdad. Una proposición es un enunciado con términos referenciales, es decir, que se refiere a un hecho concreto del mundo. Ejemplo de enunciado que no es proposición: «x es mayor que 3» o «él llegó ayer» sin contexto.

1.3 Conceptos fundamentales

Solución 1.3.1

Etapa	Época	Autor o hito	Lógica
1ª	500 a.C. – s. XIX	Aristóteles (Sócrates, Platón)	Clásica
2ª	Mitad – final s. XIX	Boole (1847)	Algebraica
3ª	Final s. XIX – mitad s. XX	Frege (1879)	Matemática
4ª	Mitad s. XX – hoy	Computación	Computacional

Solución 1.3.2

1) Ley del tercio excluido: p ∨ ¬p. 2) Principio de no contradicción: ¬(q ∧ ¬q).

Solución 1.3.3

1 ontológico; 2 lógico; 3 meta-ontológico; 4 epistemológico; 5 implementación.

Solución 1.3.4

1 lenguaje formal (sintaxis); 2 formalización; 3 semántica; 4 sistema de demostración (equivalencia lógica); 5 sistema de demostración (implicación lógica, modus ponens).

Solución 1.3.5

1. F. Estudia los razonamientos válidos: los que preservan la verdad, no los que tienen premisas verdaderas.
2. V. Es la definición de clase.
3. V. Por eso lo derivado sintácticamente coincide con lo deducido semánticamente.
4. F. En L0 son las proposiciones; los predicados son los elementos de L1.
5. V. The Mathematical Analysis of Logic (1847).

1.4 Integradores

Solución 1.4.1

1. No son proposiciones «¿Has entregado la práctica?» (pregunta) ni «¡Entrégala hoy!» (orden). Sí lo son «Si entregas la práctica, apruebas», «Luis ha entregado la práctica» y «Luis aprueba».
2. e: «Luis entrega la práctica»; a: «Luis aprueba». La regla general se particulariza a Luis, porque L0 no tiene variables (eso llega con L1).
3. Premisas: $e \to a$, e. Conclusión: a. Razonamiento: $\{e \to a, e\} \vDash a$ (modus ponens).
4. Ambos pasos son formalización. El paso 2, además, fija el alfabeto del lenguaje formal (los átomos).

Solución 1.4.2

1. $A'' \; X \; B' \Rightarrow B' \; X \; A''$ (RT1) $\Rightarrow B' \; X \; A'$ (RT4).
2. Inicial: «el nieto quiere a la hija». Final: «la hija quiere al hijo».
3. La derivación sigue siendo correcta: sólo depende de las reglas (la forma). Lo que cambia es el significado: «el nieto conoce a la hija». El cálculo es independiente de la interpretación; el sentido no.

Solución 1.4.3

Procedimiento	Método	Se apoya en
Tabla de verdad	Semántico	La verdad de los hechos (interpretaciones)
Aplicar modus ponens	Sintáctico	La estructura del lenguaje (reglas de inferencia)
Buscar una interpretación que haga F una implicación	Semántico	La verdad de los hechos
Reescribir con De Morgan	Sintáctico	La estructura del lenguaje (equivalencias como patrones)

Solución 1.4.4

Con l: «hoy es lunes»: $(l \vee \neg l) \wedge \neg(l \wedge \neg l)$. Aparecen el tercio excluido $(l \vee \neg l)$ y la no contradicción $(\neg(l \wedge \neg l))$. Es siempre V: $l \vee \neg l$ vale V en las dos interpretaciones; $l \wedge \neg l$ vale siempre F, así que su negación vale siempre V; y $V \wedge V = V$. Es una tautología.

SOLUCIONES · TEMA 2

Lógica proposicional (L0)

2.1 Sintaxis

Solución 2.1.1

1. Sí: $(\neg(p \land q)) \to r$.
2. No: dentro del paréntesis $\lor$ no tiene fbf a su derecha, y q queda fuera sin conectiva.
3. No: $\neg$ va seguido de una conectiva binaria, y $\land$ no tiene fbf a su izquierda.
4. Sí: $(\neg\neg p) \leftrightarrow (q \lor \neg r)$.
5. No: se abren dos paréntesis y sólo se cierra uno.
6. Sí: $(p \land \neg(q \to r)) \lor s$ ($\land$ y $\lor$ tienen igual prioridad, de izquierda a derecha).

Solución 2.1.2

Fórmula	Con paréntesis	Conectiva principal	N° conectivas
$\neg p \lor q \land r \to s$	$(((\neg p) \lor q) \land r) \to s$	$\to$	4
$p \to q \leftrightarrow \neg r \lor s$	$(p \to q) \leftrightarrow ((\neg r) \lor s)$	$\leftrightarrow$	4
$p \to q \to r \land \neg p$	$(p \to q) \to (r \land (\neg p))$	el segundo $\to$	4
$\neg(p \land q) \lor \neg r \leftrightarrow p$	$((\neg(p \land q)) \lor (\neg r)) \leftrightarrow p$	$\leftrightarrow$	5

Solución 2.1.3

p y $\neg q$: literal y cláusula (un literal es una cláusula de un solo literal). $p \lor \neg q \lor r$: cláusula. $\neg(p \lor q)$: ninguna. $p \land q$: ninguna (es una FNC de dos cláusulas). $\neg\neg p$: ninguna; es equivalente al literal p, pero sintácticamente no es un literal.

Solución 2.1.4

Conectiva principal $\leftrightarrow$ (menor prioridad, fuera de paréntesis). Se lee $(\neg(p \to q) \lor r) \leftrightarrow (q \land \neg s)$.

- $\leftrightarrow$
  - $\lor$: $\neg(p \to q) \lor r$
    - $\neg$: $\neg(p \to q)$
      - $\to$: $p \to q$ (hojas p, q)
    - r
  - $\land$: $q \land \neg s$
    - q
    - $\neg$: $\neg s$ (hoja s)

Tiene 6 nodos internos: 6 conectivas.

2.2 Formalización

Solución 2.2.1

1. $p \land \neg q$
2. $\neg p \land \neg q$
3. $r \to \neg p$
4. $r \to \neg p$ (la condición necesaria va en el consecuente; es la misma fórmula que el 3)
5. $p \to s$
6. $\neg p \to r$ ($\equiv r \lor p$)
7. $(r \lor s) \land \neg(r \land s)$
8. $(p \land q) \to (s \land \neg r)$
9. $r \leftrightarrow (\neg p \land \neg q)$
0. $\neg(q \to s)$ ($\equiv q \land \neg s$: hace frío y no me quedo en casa)

Solución 2.2.2

a) No es cierto que llueva o haga frío (equivale a «ni llueve ni hace frío»). b) Si me quedo en casa, es que llueve o hace frío. c) No salgo a correr si y sólo si me quedo en casa. d) Si llueve me quedo en casa, y si no llueve salgo a correr.

Solución 2.2.3

1. Lo correcto es $a \to e$. «Sólo si» marca el consecuente.
2. Lo correcto es $m \to b$. La condición necesaria va en el consecuente.
3. Lo correcto es $\neg l \to f$ ($\equiv f \lor l$). Lo que escribió ($f \to \neg l$) dice «si voy a la fiesta, no llueve».

Solución 2.2.4

Premisas: $s \to \neg w$; $\neg w \to c$; $\neg c$. Conclusión: $\neg s$. Razonamiento: $\{s \to \neg w, \neg w \to c, \neg c\} \models \neg s$.

2.3 Evaluación

Solución 2.3.1

Con $\nu(p) = V$, $\nu(q) = F$, $\nu(r) = F$:

1. $\neg p \lor q = F \lor F = F$; $F \to F =$ V.
2. Se lee $(p \to q) \to r$: $V \to F = F$; $F \to F =$ V.
3. $p \leftrightarrow q = F$, su negación V; $r \lor \neg p = F \lor F = F$; $V \land F =$ F.
4. $p \land q = F$; $\neg r = V$; $\neg r \leftrightarrow q = V \leftrightarrow F = F$; $F \lor F =$ F.
5. Se lee $\neg(p \lor r) \leftrightarrow (q \land \neg p)$: $\neg(V) = F$; $F \land F = F$; $F \leftrightarrow F =$ V.
6. Se lee $(p \land \neg q) \to r$: $V \land V = V$; $V \to F =$ F.

Solución 2.3.2

Difieren cuando $\nu(p) = F$ y $\nu(r) = F$, con q cualquiera: (F, V, F) y (F, F, F). Ahí $(p \to q) \to r = V \to F = F$, mientras que $p \to (q \to r) = V$ (antecedente falso). La implicación no es asociativa: el orden de agrupación importa.

Solución 2.3.3

1. Una implicación sólo es F con antecedente V y consecuente F: $\nu(p) = V$, $\nu(q) = V$, $\nu(r) = F$.
2. Una disyunción F tiene ambos miembros F: $\neg p = F$, así que $\nu(p) = V$; $q \leftrightarrow r = F$ con $r = V$, así que $\nu(q) = F$.
3. Con $q = F$, la única forma de que $p \to q$ sea V es $\nu(p) = F$ (es el modus tollens).

Solución 2.3.4

Con s: «apruebo el parcial» y c: «me invito a cenar», la frase es s → c. Sólo la incumplo si apruebo y no me invito (s = V, c = F). Si no apruebo, la cumplo me invite o no (antecedente falso).

2.4 Tablas de verdad y clasificación

Solución 2.4.1

1. $(p \to q) \land (p \land \neg q)$: contradicción (insatisfacible y falseable).

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$p \land \neg q$	fórmula
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

1. $(p \to q) \lor (q \to p)$: tautología (y satisfacible).

p	q	$p \to q$	$q \to p$	fórmula
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

1. $\neg(p \lor q) \leftrightarrow (\neg p \land q)$: contingente (satisfacible y falseable).

p	q	$p \lor q$	$\neg(p \lor q)$	$\neg p$	$\neg p \land q$	fórmula
V	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F
F	F	F	V	V	F	F

1. $(p \lor q) \land \neg r \to p$, que se lee $((p \lor q) \land \neg r) \to p$: contingente. Sólo es F en $\nu(p) = F$, $\nu(q) = V$, $\nu(r) = F$.

p	q	r	$p \lor q$	$\neg r$	$(p \lor q) \land \neg r$	fórmula
V	V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	F	V	F	V

1. $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$: tautología.

p	q	r	$q \to r$	$A = p \to (q \to r)$	$p \to q$	$p \to r$	$B = (p \to q) \to (p \to r)$	$A \to B$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V

1. $(p \leftrightarrow q) \land (q \leftrightarrow \neg p)$: contradicción. La primera exige $p = q$ y la segunda $q \neq p$.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$q \leftrightarrow \neg p$	fórmula
V	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	F	F

Solución 2.4.2

a) $n = 4$ átomos $\rightarrow 2^4 = 16$ filas. Conectivas: $\land$, $\neg$ (de $p \land q$), $\neg$ (de s), $\rightarrow$, $\lor = 5$. Columnas: $4 + 5 = 9$. b) $n = 2 \rightarrow 4$ filas. Conectivas: $\rightarrow$, $\neg$, $\leftrightarrow = 3$. Columnas: $2 + 3 = 5$.

Solución 2.4.3

Para que sea F, el consecuente $q \lor s$ debe ser F: $q = F$ y $s = F$. Para que el antecedente sea V, $p \rightarrow q$ exige $p = F$ y $r \rightarrow s$ exige $r = F$. Pero entonces $p \lor r = F$ y el antecedente es F. Ninguna fila la hace falsa: es tautología (es el dilema constructivo).

Solución 2.4.4

1. V. α tiene filas V y filas F; $\neg\alpha$ las intercambia, así que también tiene de ambas.
2. F. p es satisfacible y $\neg p$ también. Sólo es cierto si α es tautología.
3. F. Las contingentes también son falseables (por ejemplo, p).
4. V. Una tautología no tiene ninguna fila F.

2.5 Satisfacibilidad de conjuntos

Solución 2.5.1

1. Γ_1 es insatisfacible. p y $\neg r$ obligan a $\nu(p) = V$ y $\nu(r) = F$; $p \rightarrow q$ obliga a $\nu(q) = V$; y entonces $q \rightarrow r = V \rightarrow F = F$.
2. Γ_2 es satisfacible. Si $r = F$: $\neg p \lor r$ obliga a $p = F$, $\neg q \lor r$ obliga a $q = F$, y $p \lor q = F$. Por tanto $r = V$, y $\neg r \lor p$ obliga a $p = V$. Con $p = V$ y $r = V$ todas son V, sea cual sea q. Modelos: $(p, q, r) = (V, V, V)$ y (V, F, V).
3. Γ_3 es insatisfacible. $p \leftrightarrow q$ y $q \leftrightarrow r$ obligan a que p, q y r tengan el mismo valor; $p \leftrightarrow \neg r$ exige que p y r sean distintos.

Solución 2.5.2

1. $\neg p$ obliga a $p = F$, y $p \lor q$ a $q = V$. Modelo único: $\nu(p) = F$, $\nu(q) = V$.
2. Con $\neg q$ el conjunto es insatisfacible: ningún modelo hace V a la vez q y $\neg q$.
3. Con $p \lor \neg p$ (tautología) sigue siendo satisfacible y con el mismo modelo.
4. $\{p \lor q, \neg q\}$ es satisfacible: $\nu(p) = V$, $\nu(q) = F$. Quitar una fbf puede devolver la satisfacibilidad.

Solución 2.5.3

1. F. $\{p, \neg p\}$: cada fbf es satisfacible, pero el conjunto no.
2. V. Ninguna interpretación hace V a la contradicción.
3. F. Añadir fbf nunca añade modelos.
4. V. No hay ninguna fórmula que incumplir.

2.6 Equivalencia lógica

Solución 2.6.1

1. ¬(p → q) ≡ ¬(¬p ∨ q) (interdefinición) ≡ ¬¬p ∧ ¬q (De Morgan) ≡ p ∧ ¬q (doble negación).
2. p → (q → r) ≡ (p ∧ q) → r (exportación) ≡ (q ∧ p) → r (conmutativa) ≡ q → (p → r) (exportación).
3. (p → r) ∧ (q → r) ≡ (¬p ∨ r) ∧ (¬q ∨ r) (interdefinición) ≡ (¬p ∧ ¬q) ∨ r (distributiva de ∨ sobre ∧, de derecha a izquierda) ≡ ¬(p ∨ q) ∨ r (De Morgan) ≡ (p ∨ q) → r (interdefinición).
4. ¬(p ∨ (¬p ∧ q)) ≡ ¬((p ∨ ¬p) ∧ (p ∨ q)) (distributiva) ≡ ¬(V ∧ (p ∨ q)) (epistemológica) ≡ ¬(p ∨ q) (neutro) ≡ ¬p ∧ ¬q (De Morgan).
5. (p → q) ∧ (p → ¬q) ≡ (¬p ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬q) (interdefinición) ≡ ¬p ∨ (q ∧ ¬q) (distributiva) ≡ ¬p ∨ F (epistemológica) ≡ ¬p (neutro).

Solución 2.6.2

1. Incorrecta. Contraejemplo ν(p) = V, ν(q) = F, ν(r) = F: izquierda (V ∨ F) → F = F; derecha (V → F) ∨ (F → F) = F ∨ V = V. (También falla en p = F, q = V, r = F.)
2. Correcta. (p → q) ∧ (p → r) ≡ (¬p ∨ q) ∧ (¬p ∨ r) ≡ ¬p ∨ (q ∧ r) ≡ p → (q ∧ r).
3. Incorrecta. ¬p ↔ ¬q ≡ p ↔ q, que es justo la negación de la izquierda: difieren en todas las interpretaciones. Contraejemplo p = V, q = V: izquierda ¬(V) = F; derecha F ↔ F = V.
4. Correcta. ¬(p ↔ q) ≡ ¬((¬p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬q)) ≡ (p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q). Y p ↔ ¬q ≡ (¬p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ q) ≡ (¬p ∧ p) ∨ (¬p ∧ q) ∨ (¬q ∧ p) ∨ (¬q ∧ q) ≡ (¬p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q). Coinciden (ambas son V cuando p y q difieren).
5. Incorrecta. Contraejemplo p = V, q = F, r = F: izquierda F → F = V; derecha (V → F) ∧ (F → F) = F. Lo correcto es (p ∧ q) → r ≡ (p → r) ∨ (q → r).

Solución 2.6.3

a) p ∧ q ≡ ¬(¬p ∨ ¬q). b) p ↔ q ≡ (¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p) ≡ ¬(¬(¬p ∨ q) ∨ ¬(¬q ∨ p)). c) p → (q ∧ r) ≡ ¬p ∨ (q ∧ r) ≡ ¬p ∨ ¬(¬q ∨ ¬r).

Solución 2.6.4

a) ¬(¬p ∧ q) ≡ p ∨ ¬q (De Morgan, doble negación); (p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ q) ≡ p ∨ (¬q ∧ q) ≡ p ∨ F ≡ **p**. b) (p ∧ q) ∨ (p ∧ ¬q) ≡ p ∧ (q ∨ ¬q) ≡ p; después p ∨ (¬p ∧ q) ≡ (p ∨ ¬p) ∧ (p ∨ q) ≡ **p ∨ q**.

2.7 Consecuencia lógica

Solución 2.7.1

1 Modus tollens. 2 Silogismo disyuntivo. 3 Falacia de afirmación del consecuente (contraejemplo p = F, q = V). 4 Falacia de negación del antecedente (contraejemplo p = F, q = V). 5 Simplificación. 6 Prueba por casos. 7 Ley de inconsistencia. 8 Introducción de la equivalencia.

Solución 2.7.2

1. No válido. Para que r → p sea F: r = V, p = F. Entonces p → q y q → r son V con cualquier q. Contraejemplos (p, q, r): (F, V, V) y (F, F, V).
2. Válido. Si r = F: p → r obliga a p = F, q → r obliga a q = F, y p ∨ q = F. No hay fila con premisas V y conclusión F.
3. Válido. Con ¬q y ¬r, q ∨ r = F; para que p → (q ∨ r) sea V, p = F. Luego ¬p es V.
4. No válido. Contraejemplo p = V, q = F, r = F: (V ∧ F) → F = V, ¬r = V, pero ¬p = F. Lo único que se deduce es ¬(p ∧ q).

Solución 2.7.3

D = ((p ↔ q) ∧ q) → p; R = (p ↔ q) ∧ q ∧ ¬p.

p	q	p ↔ q	premisas	D (directo)	R (refutación)
V	V	V	V	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	F

D es tautología y R contradicción: el razonamiento es válido.

Solución 2.7.4

1 V (ley de inconsistencia: nunca hay fila con premisas V). 2 V (α ≡ β ⟺ α ⊨ β y β ⊨ α). 3 F (monotonía: añadir premisas no estropea un razonamiento válido). 4 V.

2.8 Integradores

Solución 2.8.1

a) h → a; a → c («la alarma suena sólo si hay corriente»); ¬c ⊨ ¬h. b) Tabla del planteamiento directo D = (h → a) ∧ (a → c) ∧ ¬c → ¬h:

h	a	c	h → a	a → c	¬c	premisas	¬h	D
V	V	V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	V	V	F	F	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V

D es tautología: VÁLIDO. c) SH(h → a, a → c) da h → c; MT(h → c, ¬c) da ¬h.

Solución 2.8.2

a)

p	q	r	p → q	¬p	¬p → r	α
V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	F	F

Contingente (satisfacible y falseable). b) $p \to q \equiv \neg p \vee q$ y $\neg p \to r \equiv \neg\neg p \vee r \equiv p \vee r$ (interdefinición y doble negación). c) Sí. En las 4 filas donde α es V (VVV, VVF, FVV, FFV), $q \vee r$ también es V. Es una prueba por casos: si p, entonces q; si ¬p, entonces r.

Solución 2.8.3

a) p = V y q = F; para que $p \to (q \vee r)$ sea V hace falta $q \vee r$ = V, luego r = V. Modelo único: (V, F, V). b) Sí: el único modelo hace V a r. c) No, $\Gamma \cup \{\neg r\}$ es insatisfacible. d) Es la refutación: $\Gamma \models r$ si y sólo si $\Gamma \cup \{\neg r\}$ es insatisfacible.

Solución 2.8.4

a) Por contraposición, $\neg q \to \neg p \equiv p \to q$, así que la fórmula equivale a $(p \to q) \leftrightarrow (p \to q)$, de la forma $\alpha \leftrightarrow \alpha$: siempre V. b) La frase es $d \to c$. (i) $\neg c \to \neg d$: equivalente (contraposición). (ii) $c \to d$: no equivalente, es la recíproca (contraejemplo d = F, c = V: la original es V y la recíproca F). (iii) $\neg d \vee c$: equivalente (interdefinición).

Solución 2.8.5

a) $a \leftrightarrow \neg b$; $b \leftrightarrow \neg c$; $c \leftrightarrow (\neg a \wedge \neg b)$. b) Si a = V: b = F, y de $b \leftrightarrow \neg c$ sale c = V; pero $c \leftrightarrow (\neg a \wedge \neg b) = V \leftrightarrow (F \wedge V) = V \leftrightarrow F = F$. Falla. Si a = F: b = V, c = F; y $c \leftrightarrow (\neg a \wedge \neg b) = F \leftrightarrow (V \wedge F) = F \leftrightarrow F = V$. Modelo único: a = F, b = V, c = F. c) Sólo Benito dice la verdad.

Solución 2.8.6

a) Válido. b) SH($s \to \neg w$, $\neg w \to c$) da $s \to c$; MT($s \to c$, $\neg c$) da $\neg s$. También puede hacerse con dos MT: de $\neg w \to c$ y $\neg c$ sale w ($\neg\neg w$); de $s \to \neg w$ y w sale $\neg s$. c) $s \to \neg w \equiv w \to \neg s$: «si la web carga, el servidor no está caído».

SOLUCIONES · TEMA 3

Razonamientos

3.1 Validez semántica

Solución 3.1.1

a) Directo: D = (p → q) ∧ (¬q ∨ r) → (p → r). Refutación: R = (p → q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ ¬(p → r). b)

p	q	r	p → q	¬q ∨ r	premisas	p → r	D	R
V	V	V	V	V	V	V	V	F
V	V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	V	F	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V	V	F

D es tautología y R es contradicción: VÁLIDO. Fíjate en que ¬q ∨ r ≡ q → r, así que es un silogismo hipotético.

Solución 3.1.2

a) No es válido. b) Contraejemplo ν(p) = F, ν(q) = V, ν(r) = F: p ∨ q = V y p → r = V, pero r = F. En esa fila D = (V ∧ V) → F = F y R = V ∧ V ∧ ¬F = V. D y R son siempre una la negación de la otra.

Solución 3.1.3

1. F. La validez sólo dice que, si las premisas fueran V, la conclusión lo sería.
2. V. La conclusión nunca es F, así que no existe contraejemplo.
3. F. Si las premisas son insatisfacibles, el razonamiento es válido con cualquier conclusión.
4. V. Puede ser F en filas donde alguna premisa es F.

3.2 Deducción natural

Solución 3.2.1

4: Simp(1). 5: Simp(1). 6: MP(2,4). 7: MP(3,5). 8: Comb(6,7).

Solución 3.2.2

1. 1. ¬p MT(1,2); 5. r SD(3,4).
2. 1. ¬p SD(2,3) (de ¬p ∨ r y ¬r); 5. q SD(1,4).
3. 1. p ∧ q Comb(2,3); 5. r MP(1,4).
4. 1. ¬p MT(1,4); 6. r SD(3,5); 7. s MP(2,6).
5. 1. ¬p ∨ ¬¬q De Morgan(1); 4. ¬p ∨ q Doble negación(3); 5. ¬p SD(4,2). Alternativa: 3. p → q Interdefinición(1), porque ¬(α ∧ ¬β) ≡ α → β; 4. ¬p MT(3,2).
6. 1. p → q Eliminación de la equivalencia(1); 4. ¬p MT(3,2).

Solución 3.2.3

1. El paso 3 no es MP: MP necesita el antecedente p, no el consecuente q. Es la falacia de afirmación del consecuente. Contraejemplo $\nu(p) = F$, $\nu(q) = V$: premisas V, conclusión F.
2. SD exige la negación de un disyuntivo ($\{\alpha \vee \beta, \neg\alpha\} \models \beta$). Con p no se puede concluir nada sobre q, porque $\vee$ es inclusiva. Contraejemplo $\nu(p) = V$, $\nu(q) = V$: premisas V, $\neg q = F$.

3.3 Teorema de la deducción

Solución 3.3.1

N°	Fórmula	Justificación
1	$p \to (q \to r)$	Premisa
2	q	Supuesto
3	p	Supuesto
4	$q \to r$	MP(1,3)
5	r	MP(4,2)
6	$p \to r$	Teorema de la deducción (3–5)
7	$q \to (p \to r)$	Teorema de la deducción (2–6)

Solución 3.3.2

N°	Fórmula	Justificación
1	$\neg q \to \neg p$	Premisa
2	p	Supuesto
3	$\neg\neg p$	Doble negación(2)
4	$\neg\neg q$	MT(1,3)
5	q	Doble negación(4)
6	$p \to q$	Teorema de la deducción (2–5)

Solución 3.3.3

$\{p, p \to q\} \vdash q \iff \{p\} \vdash (p \to q) \to q \iff \vdash p \to ((p \to q) \to q)$. Los paréntesis interiores son obligatorios: $p \to (p \to q) \to q$ se leería $(p \to (p \to q)) \to q$, que es otra fórmula.

3.4 Solidez, completitud, teorías

Solución 3.4.1

1 sólido (correcto); 2 completo; 3 teoría; 4 consistente; 5 semidecidible; 6 decidible.

Solución 3.4.2

1. V. Solidez: si $\vdash \beta$ entonces $\models \beta$.
2. F. Eso es la solidez; la completitud dice que toda tautología es teorema.
3. F. Es sólida y completa.
4. F. L0 es decidible: la tabla de verdad siempre termina.
5. F. L1 es semidecidible.

Solución 3.4.3

a) S_1 no es sólido: su regla es la falacia de afirmación del consecuente. Deriva p de {p → q, q}, pero con p = F, q = V las premisas son V y p es F. b) S_2 es sólido: MP es una implicación lógica, así que todo lo derivado es consecuencia lógica. c) S_2 no es completo: {p} ⊨ p ∨ q, pero con la premisa p sola no hay ninguna implicación a la que aplicar MP, así que no se puede derivar p ∨ q (haría falta la regla de adición).

Solución 3.4.4

No es consistente: 1. p (axioma); 2. p → q (axioma); 3. q → ¬p (axioma); 4. q MP(2,1); 5. ¬p MP(3,4). Se derivan p y ¬p.

3.5 Integradores

Solución 3.5.1

1. {c → t, (t ∧ a) → d, a, c} ⊢ d.
2. 1. t MP(1,4); 6. t ∧ a Comb(5,3); 7. d MP(2,6).
3. Supongamos d = F con premisas V: c = V y a = V; c → t obliga a t = V; entonces (t ∧ a) → d = V → F = F. Contradicción: no hay contraejemplo, el razonamiento es válido.
4. La solidez: si ⊢ d, entonces ⊨ d.

Solución 3.5.2

a) Premisas l → m y m; conclusión l. b) ν(l) = F, ν(m) = V: premisas V, conclusión F (la calle puede estar mojada por otra causa). c) Por solidez, ⊢ implica ⊨. Como el razonamiento no es válido, no puede existir una demostración en un sistema sólido (contrarrecíproco de la solidez).

Solución 3.5.3

a) 3. p → r SH(1,2); 4. ¬r → ¬p Contraposición(3). Con supuestos: suponer ¬r; ¬q MT(2); ¬p MT(1); teorema de la deducción. b) Para que ¬r → ¬p sea F: ¬r = V y ¬p = F, es decir r = F y p = V. p → q obliga a q = V; entonces q → r = V → F = F. Contradicción: es válido.

Solución 3.5.4

a) 5. q SD(1,2); 6. r MP(3,5); 7. r ∧ ¬r Comb(6,4). Se ha derivado una contradicción: $\mathscr{F}$ es inconsistente. b)

p	q	r	p ∨ q	¬p	q → r	¬r	conjunción
V	V	V	V	F	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	V	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	F

Ninguna fila hace V a todas: $\mathscr{F}$ es insatisfacible. c) En un sistema sólido y completo, como la deducción natural, inconsistente ⟺ insatisfacible. Por solidez, si se derivan β y ¬β, ningún modelo puede hacer V a $\mathscr{F}$. Por completitud, si $\mathscr{F}$ es insatisfacible, $\mathscr{F} \vDash \beta \wedge \neg\beta$ (ley de inconsistencia) y eso se puede derivar.

SOLUCIONES · TEMA 4

Problema SAT en L0

4.1 SAT y técnicas

Solución 4.1.1

1. V.
2. F. Está en P (hay algoritmos deterministas polinómicos).
3. V.
4. F. No son completos: pueden no encontrar un modelo aunque exista.
5. V.

Solución 4.1.2

Técnica	¿Necesita forma clausal?	¿Da modelos?	¿Decide tautología directamente?
Tabla de verdad	No	Sí	Sí (todas las filas V)
DPLL	Sí	Sí	Sólo si la regla de la tautología inicial deja ∅
Resolución	Sí	No	No
Árbol semántico	No	Sí	Sí (todas las hojas ÉXITO)
Tableau	No	Sí (hojas abiertas)	No: hay que cerrar el tableau de ¬α

4.2 FNC

Solución 4.2.1

1. $(p \to q) \to r \equiv \neg(\neg p \vee q) \vee r$ (eliminar →) $\equiv (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee r$ (De Morgan) $\equiv (p \wedge \neg q) \vee r$ (doble negación) $\equiv \mathbf{(p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)}$ (distributiva). Forma clausal {{p, r}; {¬q, r}}. No es tautología (p = F, r = F la hace F).
2. $p \leftrightarrow (q \wedge r) \equiv (\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (p \vee \neg(q \wedge r))$ (eliminar ↔) $\equiv (\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$ (De Morgan) $\equiv \mathbf{(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)}$ (distributiva). Forma clausal {{¬p, q}; {¬p, r}; {p, ¬q, ¬r}}. No es tautología (p = V, q = F).
3. $\neg(p \vee q) \vee (r \wedge \neg p) \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p)$ (De Morgan) $\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p)$ (distributiva, todos con todos) $\equiv (\neg p \vee r) \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p)$ (idempotencia) $\equiv \mathbf{\neg p \wedge (\neg q \vee r)}$ (¬p subsume a ¬p ∨ r y a ¬q ∨ ¬p). Forma clausal {{¬p}; {¬q, r}}. No es tautología.
4. Se lee $((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \to \neg r \equiv \neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee \neg r$ (eliminar →) $\equiv ((\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)) \vee \neg r$ (De Morgan y doble negación) $\equiv \mathbf{(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)}$ (distributiva). Forma clausal {{¬p, ¬q, ¬r}; {p, q, ¬r}}. No es tautología (p = q = r = V).
5. $(p \to q) \vee (q \to p) \equiv \neg p \vee q \vee \neg q \vee p \equiv V$ (literales opuestos). Forma clausal {{¬p, q, ¬q, p}}: la regla de la tautología la elimina y queda ∅. **Es tautología.**
6. $\neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$ (De Morgan, doble negación) $\equiv (p \vee q) \wedge (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p)$ (distributiva) $\equiv \mathbf{(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)}$ (opuestos y constantes). Forma clausal {{p, q}; {¬p, ¬q}}. No es tautología (p = q = V).

Solución 4.2.2

1. Todas las cláusulas son triviales: tautología (la regla de la tautología deja ∅).
2. Insatisfacible: {p} obliga a p = V, entonces {¬p, q} obliga a q = V, que choca con {¬q}.
3. Satisfacible (p = F, q = V) y falseable: ni tautología ni contradicción.
4. {} = ∅ es satisfacible (no hay nada que cumplir); {□} es insatisfacible (contiene la cláusula vacía).

4.3 Propagación

Solución 4.3.1

1. $\xi(p) = \{\{r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{q, r, s\}\}$. Se elimina $\{p, q\}$ y se borra $\neg p$ de $\{\neg p, r\}$.
2. $\xi(p, r) = \{\{\neg q\}\}$. Se eliminan $\{r\}$ y $\{q, r, s\}$, y se borra $\neg r$ de $\{\neg q, \neg r\}$.
3. $\xi(p, r, \neg q) = \varnothing$: satisfacible, con modelo $\nu(p) = V$, $\nu(r) = V$, $\nu(q) = F$ (s cualquiera).
4. $\xi(p, \neg r) = \{\square; \{q, s\}\}$: $\{r\}$ pierde su único literal. Contiene $\square$: no hay modelo con $p = V$ y $r = F$.
5. $\xi(\neg p) = \{\{q\}; \{\neg q, \neg r\}; \{q, r, s\}\}$; $\xi(\neg p, q) = \{\{\neg r\}\}$; $\xi(\neg p, q, \neg r) = \varnothing$. Modelo: $\nu(p) = F$, $\nu(q) = V$, $\nu(r) = F$.

Solución 4.3.2

Con $\nu(p) = F$, $\nu(q) = F$, $\nu(r) = V$, $\nu(s) = V$: ξ es F (falla $\{p, q\}$) pero $\xi(p)$ es V. Tienen valores distintos, luego $\xi \not\equiv \xi(p)$. Pero cualquier modelo de $\xi(p)$, ampliado con $\nu(p) = V$, es modelo de ξ: se conserva la satisfacibilidad.

4.4 DPLL

Solución 4.4.1

Sin tautologías, unitarias, puros (p y q aparecen con los dos signos) ni subsumidas. Ramificación por p:

- Rama p: $\xi(p) = \{\{q\}; \{\neg q\}\} \to$ unitaria q $\to \{\square\}$. Backtracking.
- Rama $\neg p$: $\xi(\neg p) = \{\{q\}; \{\neg q\}\} \to$ unitaria q $\to \{\square\}$.

Las dos ramas de la primera ramificación acaban en $\square$: **INSATISFACIBLE**.

Solución 4.4.2

Sin tautologías, unitarias, puros ni subsumidas. Ramificación por p:

- Rama p: $\xi(p) = \{\{q, \neg r\}; \{r\}; \{\neg q, \neg r\}\} \to$ unitaria r: $\{\{q\}; \{\neg q\}\} \to$ unitaria q $\to \{\square\}$. Backtracking.
- Rama $\neg p$: $\xi(\neg p) = \{\{\neg q\}; \{q, \neg r\}; \{q, r\}\} \to$ unitaria $\neg q$: $\{\{\neg r\}; \{r\}\} \to$ unitaria $\neg r \to \{\square\}$.

INSATISFACIBLE. Interpretación: las tres primeras cláusulas dicen $q \to p$, $r \to q$ y $p \to r$ (las tres tienen el mismo valor); la cuarta exige alguna V y la quinta alguna F.

Solución 4.4.3

1. Tautología: se elimina $\{p, \neg p, r\}$. Queda $\{\{q, r\}; \{q, r, \neg s\}; \{\neg q, s\}; \{\neg r, \neg s\}; \{s, t\}\}$.
2. No hay unitarias.
3. Literal puro t (no aparece $\neg t$): $\xi(t) = \{\{q, r\}; \{q, r, \neg s\}; \{\neg q, s\}; \{\neg r, \neg s\}\}$.
4. Inclusión: $\{q, r\} \subseteq \{q, r, \neg s\}$, se elimina $\{q, r, \neg s\}$. Queda $\{\{q, r\}; \{\neg q, s\}; \{\neg r, \neg s\}\}$.
5. Sin unitarias ni puros: ramificación por q. $\xi(t, q) = \{\{s\}; \{\neg r, \neg s\}\} \to$ unitaria s: $\{\{\neg r\}\} \to$ unitaria $\neg r$: $\varnothing$.

SATISFACIBLE, modelo $\nu(t) = V$, $\nu(q) = V$, $\nu(s) = V$, $\nu(r) = F$ (p cualquiera).
Comprobación en las originales: $\{p, \neg p, r\}$ V; $\{q, r\}$ V por q; $\{q, r, \neg s\}$ V por q; $\{\neg q, s\}$ V por s; $\{\neg r, \neg s\}$ V por $\neg r$; $\{s, t\}$ V. Correcto.

Solución 4.4.4

Sin tautologías, unitarias, puros ni subsumidas. Ramificación por p:

- Rama p: ξ(p) = {{r}; {¬r}; {q, s}; {¬q, ¬s}} → unitaria r → {□; {q, s}; {¬q, ¬s}}. Rama fallida, backtracking.
- Rama ¬p: ξ(¬p) = {{q}; {q, s}; {¬q, ¬s}} → unitaria q: {{¬s}} → unitaria ¬s: ∅.

SATISFACIBLE, modelo ν(p) = F, ν(q) = V, ν(s) = F (r cualquiera). Llegar a □ en la rama p no permitía concluir nada.

4.5 Resolución

Solución 4.5.1

N°	Cláusula	Origen	Simplificación
1	{p, q}	Inicial	
2	{¬p, r}	Inicial	
3	{¬q, r}	Inicial	
4	{¬r}	Inicial	
5	{¬p}	$R_r(2, 4)$	Subsumida(2)
6	{¬q}	$R_r(3, 4)$	Subsumida(3); r ya no aparece: Puro(¬r) en 4
7	{q}	$R_p(1, 5)$	Subsumida(1)
8	□	R_q(6, 7)	

INSATISFACIBLE. Grafo de refutación: nivel 0 = cláusulas 1 a 4; nivel 1 = {¬p} (de 2 y 4) y {¬q} (de 3 y 4); nivel 2 = {q} (de 1 y {¬p}); nivel 3 = □ (de {q} y {¬q}). En saturación estricta también salen en el nivel 1 {q, r} = $R_p(1, 2)$ y {p, r} = R_q(1, 3), que quedan subsumidas después por {q} y {p}; no cambian el resultado.

Solución 4.5.2

N°	Cláusula	Origen	Simplificación
1	{p, q}	Inicial	
2	{¬p, q}	Inicial	
3	{¬q, r}	Inicial	
4	{¬r, s}	Inicial	
5	{q}	$R_p(1, 2)$	Subsumida(1), Subsumida(2)
6	{r}	R_q(5, 3)	Subsumida(3); ahora Puro(q) en 5
7	{s}	$R_r(6, 4)$	Subsumida(4); Puro(r) en 6; Puro(s) en 7

No quedan cláusulas y no ha salido □: SATISFACIBLE. La resolución no da modelos; uno se obtiene con DPLL: ν(q) = V, ν(r) = V, ν(s) = V, p cualquiera.

Solución 4.5.3

Premisas en forma clausal: {¬p, q}, {¬q, r, s}, {¬s}. Conclusión negada: ¬(p → r) ≡ p ∧ ¬r, CS = {{p}; {¬r}}.

N°	Cláusula	Origen	Notas
1	{¬p, q}	Inicial	
2	{¬q, r, s}	Inicial	
3	{¬s}	Inicial	
4	{p}	CS	
5	{¬r}	CS	
6	{q}	$R_p(1, 4)$ CS	Subsumida(1)
7	{r, s}	R_q(2, 6) CS	Subsumida(2)
8	{s}	$R_r(7, 5)$ CS	Subsumida(7)
9	□	$R_s(3, 8)$ CS	

Se obtiene □ con un padre del CS en cada paso: el razonamiento es **VÁLIDO**.

Solución 4.5.4

Cláusulas {p, q}, {¬p, r}; CS = {{¬r}}.

N°	Cláusula	Origen	Notas
1	{p, q}	Inicial	
2	{¬p, r}	Inicial	
3	{¬r}	CS	
4	{¬p}	$R_r(2, 3)$ CS	Subsumida(2)
5	{q}	$R_p(1, 4)$ CS	Subsumida(1)

{q} no tiene complementario y no hay más resolventes con un padre del CS. No aparece □ y la estrategia de conjunto soporte es completa: **NO VÁLIDO**. Contraejemplo con DPLL sobre {{p, q}; {¬p, r}; {¬r}}: unitaria ¬r → {{p, q}; {¬p}} → unitaria ¬p → {{q}} → unitaria q → ∅. Es decir ν(p) = F, ν(q) = V, ν(r) = F: premisas V, conclusión F.

Solución 4.5.5

La resolución actúa sobre un solo literal cada vez: R_p da {q, ¬q} y R_q da {p, ¬p}, ambas tautologías. Eliminar los dos pares a la vez sería incorrecto: {{p, q}; {¬p, ¬q}} es satisfacible (p = V, q = F), así que no puede producir □.

4.6 Árboles semánticos

Solución 4.6.1

Se lee ((p → q) ∧ (q → p)) → (p ↔ q).

- Rama p (p := V): ((V → q) ∧ (q → V)) → (V ↔ q) ≡ (q ∧ V) → q ≡ q → q ≡ V. **ÉXITO.**
- Rama ¬p (p := F): ((F → q) ∧ (q → F)) → (F ↔ q) ≡ (V ∧ ¬q) → ¬q ≡ ¬q → ¬q ≡ V. **ÉXITO.**

Todas las hojas son **ÉXITO**: **TAUTOLOGÍA**.

Solución 4.6.2

- Rama p: $(V \vee q) \wedge (V \to \neg q) \wedge (q \to r) \equiv \neg q \wedge (q \to r)$.
  - Rama q: $\neg V \wedge \ldots \equiv F$. **FALLO**.
  - Rama $\neg q$: $V \wedge (F \to r) \equiv V$. **ÉXITO** ($p = V$, $q = F$, r cualquiera).
- Rama $\neg p$: $(F \vee q) \wedge (F \to \neg q) \wedge (q \to r) \equiv q \wedge (q \to r)$.
  - Rama q: $V \wedge (V \to r) \equiv r$.
    - Rama r: V. **ÉXITO** ($p = F$, $q = V$, $r = V$).
    - Rama $\neg r$: F. **FALLO**.
  - Rama $\neg q$: F. **FALLO**.

Hay **ÉXITO** y **FALLO**: satisfacible y falseable (contingente). Modelos (p, q, r): (V, F, V), (V, F, F) y (F, V, V).

Solución 4.6.3

- Rama p: $(V \to q) \wedge (q \to r) \wedge V \wedge \neg r \equiv q \wedge (q \to r) \wedge \neg r$.
  - Rama q: $(V \to r) \wedge \neg r \equiv r \wedge \neg r \equiv F$. **FALLO**.
  - Rama $\neg q$: F. **FALLO**.
- Rama $\neg p$: $\ldots \wedge F \wedge \ldots \equiv F$. **FALLO**.

Todas **FALLO**: **INSATISFACIBLE** (contradicción).

4.7 Tableaux semánticos

Solución 4.7.1

- Raíz: $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge (q \to r)$. Dos α (conjunciones) → $\{p \vee q, \neg p, q \to r\}$.
  - β $p \vee q$, rama p: $\{p, \neg p, q \to r\}$ ×
  - β $p \vee q$, rama q: $\{q, \neg p, q \to r\}$
    - β $q \to r$, rama $\neg q$: $\{q, \neg q, \neg p\}$ ×
    - β $q \to r$, rama r: $\{q, \neg p, r\}$ ✓

Tableau abierto: **SATISFACIBLE**, modelo $\nu(p) = F$, $\nu(q) = V$, $\nu(r) = V$.

Solución 4.7.2

Se construye el tableau de $\neg\Phi$: Φ es tautología si y sólo si el tableau de $\neg\Phi$ se cierra.

- Raíz: $\neg(((p \to q) \wedge (q \to r)) \to (p \to r))$. α (negación de →) → $\{(p \to q) \wedge (q \to r), \neg(p \to r)\}$.
- α → $\{p \to q, q \to r, \neg(p \to r)\}$; α $\neg(p \to r)$ → $\{p \to q, q \to r, p, \neg r\}$.
  - β $p \to q$, rama $\neg p$: $\{\neg p, p, \ldots\}$ ×
  - β $p \to q$, rama q: $\{q, q \to r, p, \neg r\}$
    - β $q \to r$, rama $\neg q$: ×
    - β $q \to r$, rama r: $\{r, \neg r, \ldots\}$ ×

Todas las hojas cerradas: $\neg\Phi$ insatisfacible, luego **Φ es tautología**.

Solución 4.7.3

Raíz: {p → q, r → s, p ∨ r, ¬q, ¬s} (premisas y conclusión negada).

- β p → q, rama q: × (con ¬q).
- β p → q, rama ¬p:
  - β r → s, rama s: × (con ¬s).
  - β r → s, rama ¬r:
    - β p ∨ r, rama p: × (con ¬p).
    - β p ∨ r, rama r: × (con ¬r).

Tableau cerrado: VÁLIDO.

Solución 4.7.4

Raíz: {p → (q ∨ r), ¬q, ¬¬p}. α ¬¬p → p.

- β p → (q ∨ r), rama ¬p: × (con p).
- β p → (q ∨ r), rama q ∨ r:
  - β, rama q: × (con ¬q).
  - β, rama r: {r, ¬q, p} ✓

Hoja abierta: NO VÁLIDO. Contraejemplo ν(p) = V, ν(q) = F, ν(r) = V: p → (q ∨ r) = V, ¬q = V, pero ¬p = F.

4.8 Integradores

Solución 4.8.1

1. FNC: (¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ (¬r ∨ ¬p) ∧ (p ∨ q) (interdefinición en las tres implicaciones). Forma clausal {{¬p, q}; {¬q, r}; {¬r, ¬p}; {p, q}}.
2. DPLL: sin tautologías, unitarias, puros ni subsumidas. Ramificación por p.
   - Rama p: ξ(p) = {{q}; {¬q, r}; {¬r}} → unitaria q: {{r}; {¬r}} → unitaria r → □. Backtracking.
   - Rama ¬p: ξ(¬p) = {{¬q, r}; {q}} → unitaria q: {{r}} → unitaria r: ∅. SATISFACIBLE, modelo ν(p) = F, ν(q) = V, ν(r) = V.
3. Árbol semántico:
   - Rama p: (V → q) ∧ (q → r) ∧ (r → F) ∧ V ≡ q ∧ (q → r) ∧ ¬r. Rama q: r ∧ ¬r ≡ F, FALLO. Rama ¬q: F, FALLO.
   - Rama ¬p: (F → q) ∧ (q → r) ∧ (r → V) ∧ (F ∨ q) ≡ (q → r) ∧ q. Rama q: r; rama r ÉXITO, rama ¬r FALLO. Rama ¬q: F, FALLO.
   - Un único ÉXITO: p = F, q = V, r = V. Satisfacible, no tautología.
4. Tableau: dos α → {p → q, q → r, r → ¬p, p ∨ q}. β p ∨ q:
   - Rama p: β r → ¬p da ¬p (×) o ¬r; con ¬r, β q → r da r (×) o ¬q; con ¬q, β p → q da ¬p (×) o q (×). Rama p cerrada.
   - Rama q: β q → r da ¬q (×) o r; con r, β r → ¬p da ¬r (×) o ¬p; con {q, r, ¬p}, β p → q da ¬p ✓ o q ✓. Hojas abiertas {q, r, ¬p}.
5. Las tres técnicas dan el mismo y único modelo: ν(p) = F, ν(q) = V, ν(r) = V.

Solución 4.8.2

Formalización: {a → b, b → ¬c, c ∨ a} ⊨ ¬c → b. Cláusulas: {¬a, b}, {¬b, ¬c}, {c, a}.
Conclusión negada: ¬(¬c → b) ≡ ¬c ∧ ¬b, CS = {{¬c}; {¬b}}.

- Resolución con CS: 1. {¬a, b}; 2. {¬b, ¬c}; 3. {c, a}; 4. {¬c} CS; 5. {¬b} CS; 6. {a} R_c(3, 4) CS, Subsumida(3); 7. {¬a} R_b(1, 5) CS, Subsumida(1); 8. □ R_a(6, 7) CS.
- DPLL: unitaria ¬c → {{¬a, b}; {a}; {¬b}}; unitaria a → {{b}; {¬b}}; unitaria b → □. Sin ramificar: insatisfacible.
- Árbol semántico sobre (¬a ∨ b) ∧ (¬b ∨ ¬c) ∧ (c ∨ a) ∧ ¬c ∧ ¬b: rama c **FALLO** (por ¬c). Rama ¬c: (¬a ∨ b) ∧ a ∧ ¬b; rama a: b ∧ ¬b ≡ F, **FALLO**; rama ¬a: F, **FALLO**. Todas **FALLO**.
- Tableau: raíz {a → b, b → ¬c, c ∨ a, ¬(¬c → b)}; α → ¬c, ¬b. β c ∨ a: rama c × (con ¬c); rama a: β a → b, ¬a × (con a), b × (con ¬b). Cerrado (no hace falta descomponer b → ¬c).

Las cuatro técnicas coinciden: **VÁLIDO** .

Solución 4.8.3

Cláusulas: {¬p, q}, {p, r}; conclusión negada ¬(q ∧ r) ≡ ¬q ∨ ¬r: {¬q, ¬r}.

- DPLL: sin unitarias ni puros. Rama p: ξ(p) = {{q}; {¬q, ¬r}} → unitaria q → {{¬r}} → unitaria ¬r → ∅. Satisfacible: contraejemplo ν(p) = V, ν(q) = V, ν(r) = F. La rama ¬p da {{r}; {¬q, ¬r}} → r → {{¬q}} → ¬q → ∅: segundo contraejemplo ν(p) = F, ν(q) = F, ν(r) = V.
- Tableau: raíz {p → q, ¬p → r, ¬(q ∧ r)}. β ¬(q ∧ r):
  - Rama ¬q: β p → q da q (×) o ¬p; con ¬p, β ¬p → r da ¬¬p (α: p, ×) o r ✓. Hoja {¬q, ¬p, r}.
  - Rama ¬r: β ¬p → r da r (×) o ¬¬p (α: p); con p, β p → q da ¬p (×) o q ✓. Hoja {¬r, p, q}.

NO VÁLIDO , con contraejemplos (p, q, r) = (V, V, F) y (F, F, V). La resolución sólo puede demostrar insatisfacibilidad: si no sale □ sabemos que no es válido, pero no obtenemos ninguna interpretación.

Solución 4.8.4

1. Al menos una: {l1, l2, l3}. Como mucho una: {¬l1, ¬l2}, {¬l1, ¬l3}, {¬l2, ¬l3}. L1 → L2: {¬l1, l2}.
2. DPLL: sin tautologías, unitarias, puros ni subsumidas. Ramificación por l1.
   - Rama l1: {{¬l2}; {¬l3}; {¬l2, ¬l3}; {l2}} → unitaria ¬l2 → aparece □ (por {l2}). Backtracking.
   - Rama ¬l1: {{l2, l3}; {¬l2, ¬l3}}. Ramificación por l2: rama l2 → {{¬l3}} → ¬l3 → ∅, modelo (l1, l2, l3) = (F, V, F). Para obtener todos, rama ¬l2 → {{l3}} → l3 → ∅, modelo (F, F, V).
3. L1 nunca puede estar encendida; puede estarlo L2 sola o L3 sola.

Solución 4.8.5

a) Árbol semántico (o tabla de verdad): tautología si todas las hojas son **ÉXITO**; con tableau habría que hacerlo sobre ¬α. b) DPLL: trabaja sobre cláusulas y devuelve un modelo sin explorar todas las interpretaciones. c) Resolución con estrategia de conjunto soporte. d) Árbol semántico (cada **ÉXITO** da interpretaciones) o tableau (cada hoja abierta da un modelo); la tabla también sirve, pero cuesta 2^n filas.

Ejercicios elaborados a partir de los apuntes y la hoja de teoría de FLI (temas 1–4). Tablas, equivalencias, modelos y validez comprobados por computadora. Las marcas de «Hecho» se guardan sólo en este navegador.